技术笔记

Technical Note

# 工程技术笔记-二维码控件的应用 V1.0



| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键词 | 更新二维码、按钮更新二维码 |
| 摘要 | 二维码控件的使用方法 |

广州大彩光电科技有限公司

## 修订历史

| 版本 | 日期 | 原因 | 编制 | 审查 |
|---|---|---|---|---|
| V1.0 | 2019/07/30 | 创建文档 | 林绍佳 | 刘启鑫 |

# 销售与服务


## 广州大彩光电科技有限公司

电话：020-82186683

传真：020-82187676

Email：hmi@gz-dc.com（公共服务）

网站：www.gz-dc.com

地址：广州高新技术产业开发区玉树工业园富康西街 8 号 C 栋 303 房

官网零售淘宝店：www.gz-dc.taobao.com

# 目录

1. 适合范围.....1
2. 开发环境版本.....2
3. 参考文档.....3
4. 概述.....4
5. 文本控件属性.....5
5.1 属性介绍.....5
6. 教程实现.....7
6.1 准备 UI 素材.....7
6.2 开发工具.....7
6.3 软件版本.....8
6.4 功能实现.....8
6.4.1 建立工程.....8
6.4.2 更新二维码.....9
6.4.3 按钮更新二维码.....10
6.5 下载工程.....14
6.6 联机调试.....14
6.6.1 硬件连线.....14
6.6.2 联机设备.....15
6.6.3 指令控制.....15
6.6.4 串口屏效果.....15
7. 部分程序代码.....16
8. 免责声明.....17

# 1. 适合范围

文档适合基本型、经济型、商业型、F 型、物联型、86 盒、485 系列等所有大彩协议串口屏产品。

# 2. 开发环境版本

1. VisualTFT 软件版本：V3.0.0.1037 及以上的版本，版本查看方式：

(1) 打开 VisualTFT 软件启动页面如图 2-1 所示，右上角显示的软件版本号；




图 2-1 软件版本

(2) 打开 VisualTFT，在软件右下角可以查看软件版本图 2-2 所示，最新版本可登录 http://www.gz-dc.com 下载。

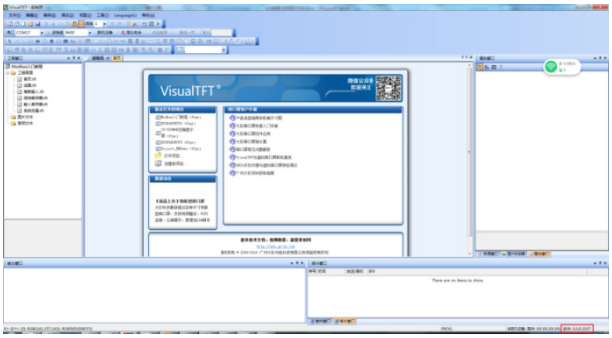


图 2-2 软件版本

2. 硬件固件版本查看方式：

(1) 查看屏幕背面版本号贴纸，如图 2-3 所示。




图 2-3 背面贴纸

(2) 画面中创建一个文本控件，属性【输入方式】选择“系统变量”，【系统变量】选择“固件版本号”，编译工程下载到屏中查看。

# 3. 参考文档

本例程中涉及所需的文档如下：

1. 《大彩串口屏指令集 V5.0 .pdf》 ：用于查看指令解析；

# 4. 概述

二维码可以通过二维码控件来显示。二维码可以由用户主机输入，也可以在编辑工程时通过属性设置，然后显示在串口屏上。

本例程中介绍二维码控件常见的应用，结合工程中的画面介绍每一个应用的配置，常见的应用如下所示。

1. 更新二维码
2. 按钮更新二维码

# 5. 二维码属性

## 5.1 属性介绍

二维码是将数据用某种特定的几何图形，在平面上以一定规律分布黑白相间的图形，记录数据符号信息。二维码控件设置如图 5-1 所示。

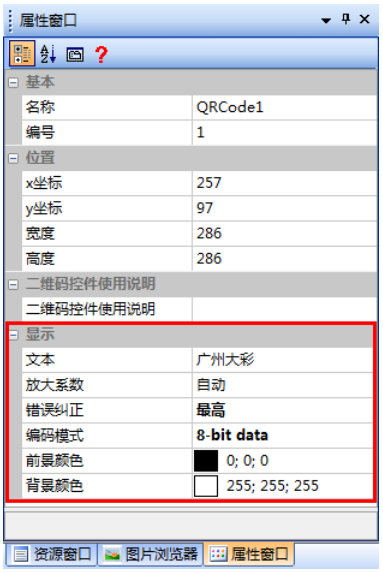



图 5-1 二维码控件

1. 文本：二维码内容。
2. 放大系数：设置当个点的显示大小。设置自动，二维码会自动铺满控件的整个区域。
3. 错误纠正：即二维码的容错能力，具有纠错功能，这使得二维码因屏幕污损等引起局部遮掩时，照样可以正确得到识读。
4. 编码模式：二维码的编码模式。
   (1) Numeric：数字编码，从0到9。如果需要编码的数字的个数不是3的倍数，那么，最后剩下的1或2位数会被转成4或7bits，则其它的每3位数字会被编成 10，12，14bits，编成多长还要看二维码的尺寸。
   (2) Alphabet numeric：字符编码。包括 0-9，大写的A到Z（没有小写），以及符号$ % * + – . / : 包括空格。
   (3) 8-bit data：八位字节。可以是0-255的ISO-8859-1字符。有些二维码的扫描器可以自动检测是否是UTF-8的编码。
   (4) Kanji（shift-jis）：日文编码，也是双字节编码。同样，也可以用于中文编码。
   (5) ECI：用于特殊的字符集。并不是所有的扫描器都支持这种编码。
   (6) FNC1-first position/FNC1-second position：主要是给一些特殊的工业或行业用的。比如 GS1 条形码之类的。
5. 前景/背景颜色：二维码的前景/背景颜色，此属性应尽量不做修改。即设置前景色为黑色，背景色为白色，则效果如图 5-2 所示。




图 5-2　二维码颜色

为增加二维码的识别成功率，尽量不修改此属性，即使用控件的默认颜色。

# 6. 教程实现

该例程使用大彩 F 型 7 寸电阻串口屏 DC80480F070 为验证开发平台。如图 6-1 所示。

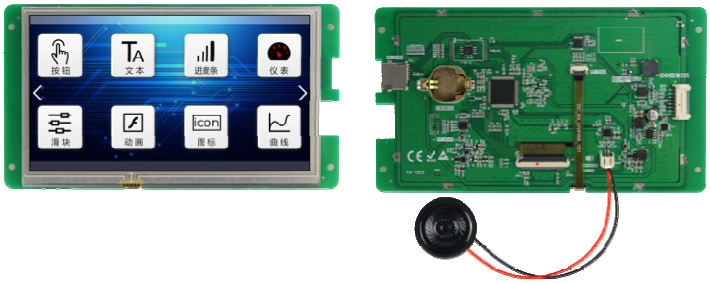


图 6-1　F 型 7 寸电阻屏

## 6.1　准备 UI 素材

准备好相应的美工 UI。如图 6-2 所示。




图 6-2　UI 准备

## 6.2　开发工具

准备以下开发工具，硬件开发工具如表 6-1 所示，软件开发工具如表 6-2 所示。

表 6-1　硬件开发工具

| 硬件开发工具 | 功能 |
|---|---|
| 电源适配器 5V/9V/12V　1A | 用于给串口屏供电 |
| 调试转接板 | 用于与 PC 调试（仅开发时用到） |
| 8P-HY2.0 线缆 | 用于串口屏和用户主机连接 |
| SD 卡 | 用于脱机量产下载工程 |
| RS-232 串口线 | 用于 PC 连接串口屏调试 |

表 6-2　软件开发工具

| 软件开发工具 | 功能 |
|---|---|
| Configure Virtual Serial Port Driver | 用于创建虚拟一对串口 |
| VisualTFT | 用于工程配置 |

调试连接示意图，如图 6-3 所示。

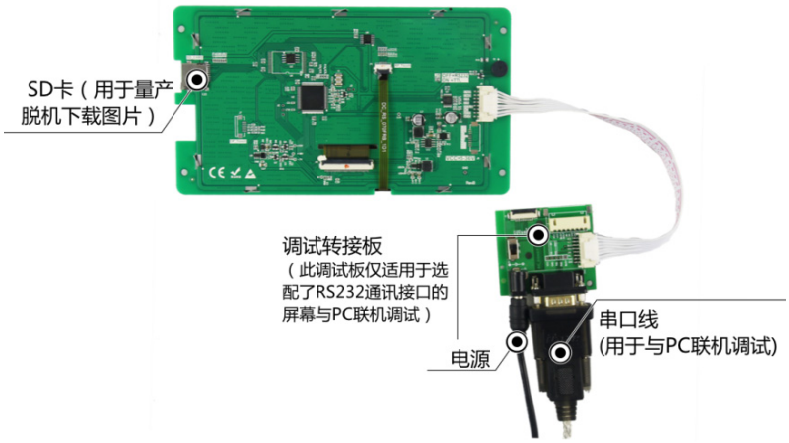



图 6-3　调试连接图

## 6.3　软件版本

本例程所实现的功能 VisualTFT 版本和固件版本如下表 6-3 所示。

表 6-3　版本清单

| 版本 | 版本号 |
|---|---|
| VisualTFT 版本 | V3.0.0.1037 |
| 基本型（经济型、商业型）固件 | V2.22.912.259 及以上的版本支持 |
| F 型固件 | V4.1.66.0 及以上的版本支持 |
| 物联型固件 | V3.0.301.0 及以上的版本支持 |

## 6.4　功能实现

### 6.4.1 建立工程

根据串口屏的实际型号，在 VisualTFT 软件菜单栏选择【文件】→“新建工程”，选择对应的系列和型号，如图 6-4 所示。

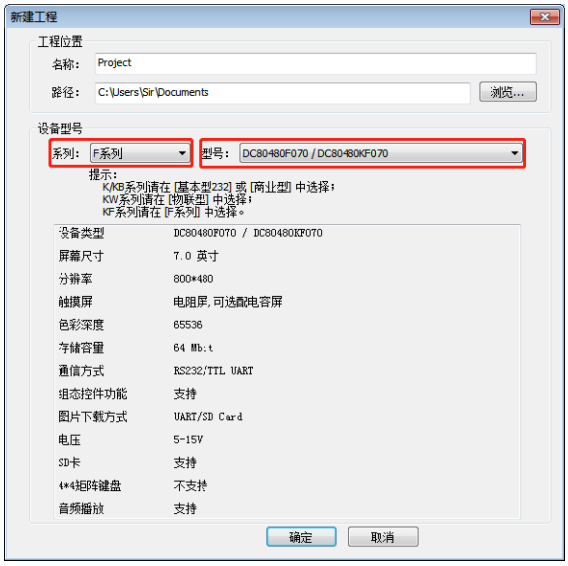



图 6-4　新建工程

### 6.4.2 更新二维码

【更新二维码】画面，介绍用户设备和串口屏通讯时，用户设备向串口屏发送指令，更新二维码控件的内容。

1. 画面配置

在【更新二维码】画面的“背景图片”导入相应的美工图片。在该画面中添加二维码控件，如图 6-5 所示。

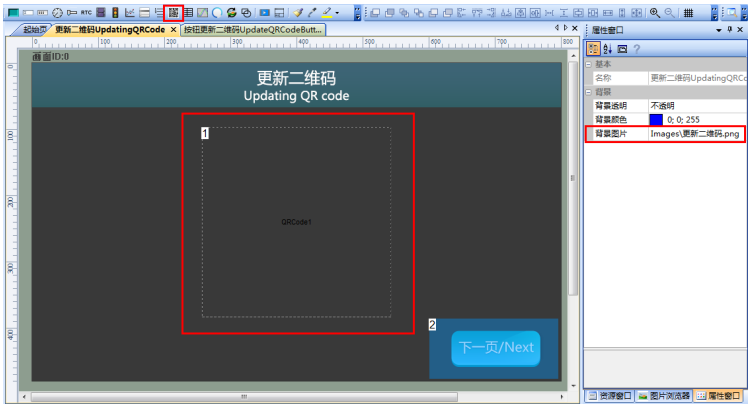



图 6-5 画面配置

2. 属性配置

设置控件 ID 为 1 的二维码控件的属性，设置【文本】为“广州大彩”，配置如图 6-6 所示。

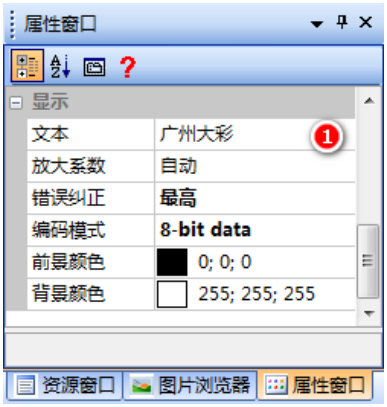



图 6-6 二维码控件属性栏窗

3. 运行预览

运行虚拟屏，VisualTFT 软件和虚拟屏用“虚拟串口”建立联机。

打开【指令助手】，选择左侧导航栏【二维码控件】，在“更新二维码控件”中，设置画面 ID 为 0，设置控件 ID 为 1，填写文本【文本】为“大彩串口屏”，点击“发送”。则在虚拟屏中，该二维码控件从默认的“广州大彩”显示为“大彩串口屏”，请使用二维码扫码器查看内容，运行效果如图 6-7 所示。




图 6-7 修改二维码

4. MCU 控制显示二维码

参考开发包 keil 程序中的 him.dever.h 文件函数声明以及 him.dever.c 文件中的定义。

例如用户需实现二维码显示“大彩串口屏”，则直接调用二维码设置函数 SetTextValue( )即可，代码如程序清单 1 所示。

程序清单 1 设置二维码

```
/*********************************************************************
** Function name:      void SetTextValue(uint16 screen_id,
**                                       uint16 control_id,
**                                       uchar *str);
** Descriptions:       设置二维码值
** input parameters:   screen_id:    画面 ID
**                     control_id:   控件 ID
**                     str:          二维码的值
** output parameters:  无
** Returned value:     无
*********************************************************************/
{
    ……
    SetTextValue(0,1,”大彩串口屏”);   //设置画面 0 二维码控件 1 的值为“大彩串口屏”
    ……
}
```

### 6.4.3 按钮更新二维码

【按钮更新二维码】画面，介绍用户按下按钮后，更新二维码控件的内容。

1. 画面配置

在【按钮更新二维码】画面的“背景图片”导入相应的美工图片。画面中添加 1 个二维码控件（控件 ID：1），1 个按钮控件（控件 ID：2），如图 6-8 所示。




图 6-8　画面配置

2.　属性配置

设置控件 ID 为 1 的二维码控件的属性，设置【二维码】为“广州大彩”，配置如图 6-9 所示。

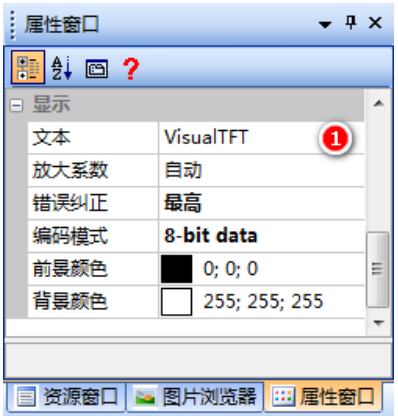



图 6-9　二维码控件属性栏窗

设置控件 ID 为 2 的按钮控件的属性，设置【触摸虚框】为“是”,【按下时的按钮】选中按下状态的图片，勾选【裁剪】,【触摸用途】为“开关描述”,【操作风格】为“瞬变”。配置如图 6-10 所示。




图 6-10　按钮控件属性栏窗

选择按钮控件属性栏中的【对内指令】→“按下时”，弹出指令填写框，选择“指令助手”，如图 6-11 所示。

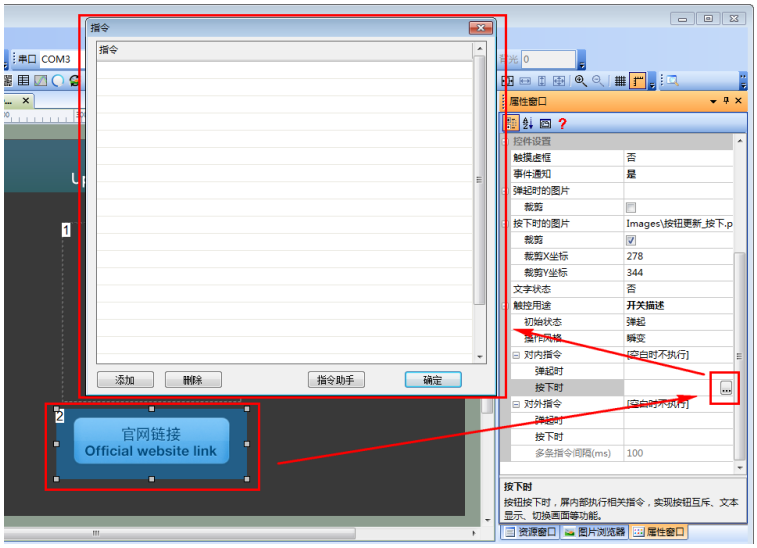



图 6-11　对内指令

在指令助手界面，左侧导航栏选择【二维码控件】，设置“更新二维码控件”区域的指令参数，填写对应的参数。如例程中，控制画面（画面 ID：1）中的二维码控件（控件 ID：1），显示“www.gz-dc.com”，如图 6-12 所示。

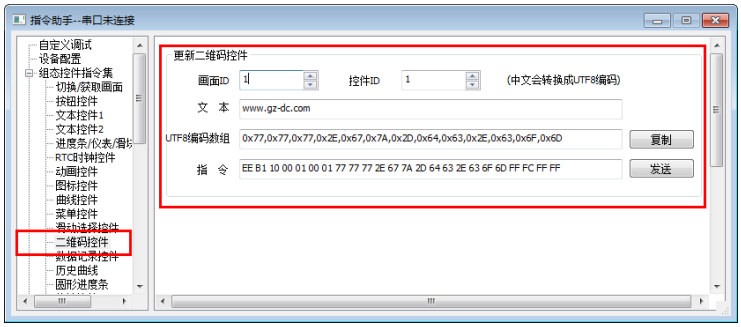



图 6-12 指令助手

复制此指令，关闭指令助手，将指令粘贴到指令框中，如图 6-13 所示。

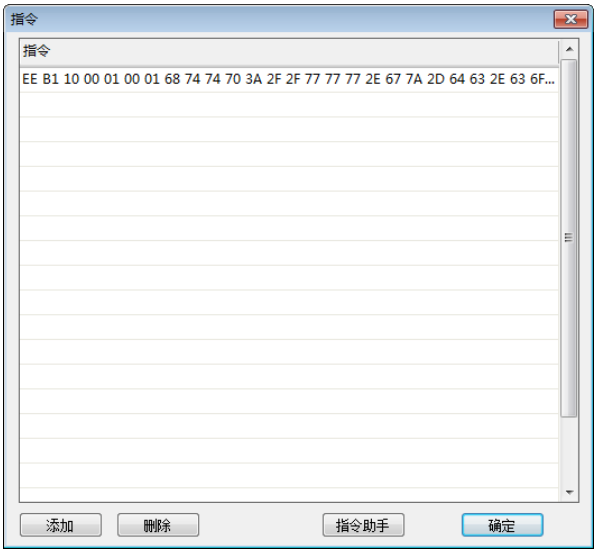



图 6-13 填写指令

3. 运行预览

运行虚拟屏，VisualTFT 软件和虚拟屏用“虚拟串口”建立联机。

点击按钮“官网链接”，二维码更新为“www.gz-dc.com”，运行效果如图 6-14 所示。




图 6-14 修改二维码

4. MCU 控制显示字符串

参考开发包 keil 程序中的 him.dever.h 文件函数声明以及 him.dever.c 文件中的定义。

例如用户需实现二维码显示“大彩串口屏”，则直接调用二维码设置函数 SetTextValue( )即可，代码如程序清单 2 所示。

程序清单 2　设置二维码

```
/*********************************************************************
** Function name:      void SetTextValue(uint16 screen_id,
**                                       uint16 control_id,
**                                       uchar *str);
** Descriptions:       设置二维码
** input parameters:   screen_id:    画面 ID
**                     control_id:   控件 ID
**                     str:          二维码的值
** output parameters:  无
** Returned value:     无
*********************************************************************/
{
    ……
    SetTextValue(1,1,”大彩串口屏”);   //设置画面 1 文本控件 1 的值为“大彩串口屏”
    ……
}
```

## 6.5　下载工程

在我司的上层软件 Visual TFT 把工程编译成功后，可以通过以下两种方法下载到大彩串口屏设备中：

1. 串口下载；
2. SD 卡下载

注：本例程中以 F 型为例，不同平台下载方式略有不同，具体参考不同平台的下载文档。

## 6.6　联机调试

### 6.6.1 硬件连线

硬件连接接线如图 6-15 所示。

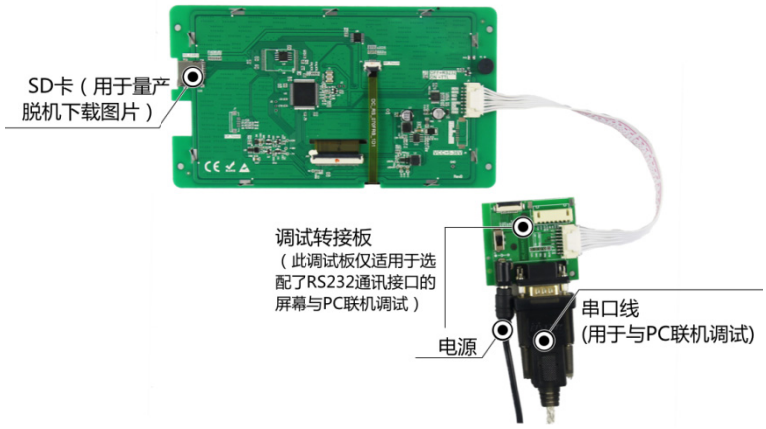



图 6-15　硬件连线

### 6.6.2 联机设备

将工程下载到串口屏后，在 VisualTTF 的菜单栏，点击【联机设备】，如图 6-16 所示。

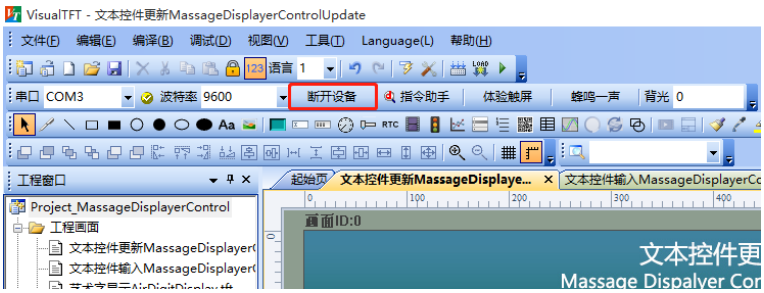



图 6-16 联机设备

### 6.6.3 指令控制

打开【指令助手】，选择左侧导航栏【二维码控件】，设置“更新二维码控件”区域的指令参数。如设置画面 0 的二维码控件 1 的显示“大彩串口屏”，如图 6-17 所示。

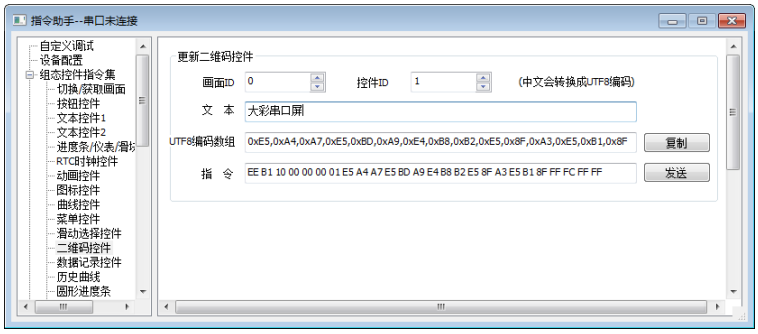



图 6-17 二维码更新显示

### 6.6.4 串口屏效果

串口屏接收到指令后，画面 0 的二维码控件 1 显示“大彩串口屏”。

# 7. 部分程序代码

我司提供用户单片机控制程序，可前往下载开发包，里面提供 API 函数接口，用户可移植相应的程序；本例程涉及的用户单片机控制二维码控件的程序，参考开发包 keil 程序中的 him.dever.h 文件函数声明以及 him.dever.c 文件中的定义。

keil 程序中的函数定声明如程序清单 3 所示。

程序清单 3　二维码控件 keil 程序

```
/*********************************************************************
** Function name:      void SetTextValue(uint16 screen_id,
**                                       uint16 control_id,
**                                       uchar *str);
** Descriptions:       设置二维码值
** input parameters:   screen_id:    画面 ID
**                     control_id:   控件 ID
**                     str:          二维码的值
** output parameters:  无
** Returned value:     无
*********************************************************************/
{
  ……
  SetTextValue(0,1,”大彩串口屏”);   //设置画面 0 二维码控件 1 的值为“大彩串口屏”
  ……
}

/*********************************************************************
** Function name:      void GetControlValue(uint16 screen_id,
**                                          uint16 control_id);
** Descriptions:       获取二维码控件的值
** input parameters:   screen_id:     画面 ID
**                     control_id:    控件 ID
** output parameters:  无
** Returned value:     无
*********************************************************************/
{
  ……
  GetControlValue(0,1);   //获取画面 0 文本控件 1 的值
  ……
}
```

# 8. 免责声明

本文档提供有关广州大彩光电科技有限公司（以下简称：大彩科技）产品的信息，旨在协助客户加速产品的研发进度，在服务过程中或者其他渠道所提供的任何例程程序、技术文档、CAD 图等资料和信息都仅供参考，客户有权不使用或自行参考修改。本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在客户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。大彩科技产品不能在用于军事、医疗、救生或维生等用途中作为唯一控制设备。

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除大彩科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，大彩科技概不承担任何其它责任。并且，大彩科技对大彩科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。大彩科技可能随时对产品规格及产品描述做出修改，恕不另行通知。